TP :
initiation à Python

1. Objectif

Développer une **application console** en **Python** permettant de **gérer les étudiants** de l'ENSA de Tétouan.

2. Travail demandé

Vous devez créer un programme qui permet :

2.1. Gérer les étudiants

Chaque étudiant possède :

- Nom
- Âge
- Filière (par défaut GI)
- Niveau (par défaut GI2)
- Liste de notes (sans préciser les matières)

Il existe deux types d'étudiants :

- **Etudiant**
- **EtudiantGI** (un étudiant de la filière "GI" + option)

2.2. Utiliser la Programmation Orientée Objet

Vous devez créer :

- Une classe `Personne`
- Une classe `Etudiant` (hérite de Personne)
- Une classe `EtudiantGI` (hérite de Etudiant)

2.3. Implémenter les fonctionnalités suivantes

Le programme doit proposer un **menu** :

1. Ajouter un étudiant
2. Ajouter des notes
3. Afficher tous les étudiants
4. Rechercher un étudiant
5. Afficher les statistiques (moyenne générale, meilleure et pire moyenne)
6. Classer les étudiants par moyenne
7. Supprimer un étudiant
8. Quitter

2.4. Contraintes obligatoires

Votre programme doit utiliser :

- Un dictionnaire pour stocker les étudiants
- Une liste pour stocker les notes
- `*args` (paramètres arbitraires) pour ajouter plusieurs notes
- `**kwargs` (paramètres non explicites) pour des informations optionnelles de l'étudiant (email, ville, …)
- `lambda` pour le classement (en utilisant la fonction `sorted()`)
- Une boucle `while` pour le menu
- `range()` lors de l'ajout des notes